

LA COUCHE de TRANSPORT dans le modèle TCP/IP

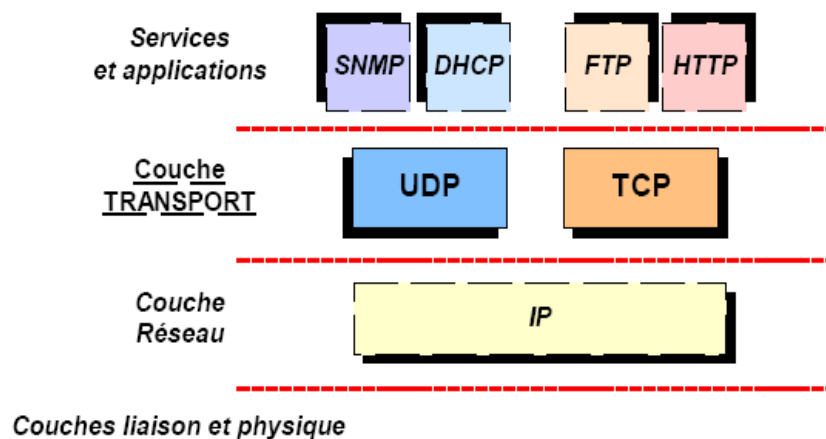
- **OBJECTIF de TRANSPORT :**

Offrir un service de transfert de données de bout en bout (de host à host) en faisant abstraction à la fois des problèmes d'acheminement et de l'interconnexion des réseaux sous-jacents.

Ce type de service est offert à des services ou applications de niveau supérieur : il s'agit généralement de processus en cours d'exécution.

Pour sa réalisation, il utilise les services de la couche réseau.

- **ARCHITECTURE :**



- **DEUX PROTOCOLES :**

1- protocole UDP (User Datagram Protocol) RFC 768

service en mode non connecté, remise non fiable

2- protocole TCP (Transmission Control Protocol) RFC 793

service en mode connecté, remise fiable

TRANSPORT : NOTION de PORT (1/1)

- **IDENTIFICATION des PROCESSUS d'APPLICATION :**

- L'adresse IP permet de désigner de façon unique un équipement sur un réseau internet.
- Généralement plusieurs processus d'application s'exécutent sur un host et peuvent émettre ou recevoir des données à partir des services de Transport :

= = > NÉCESSITÉ pour les services de Transport d'Identifier le processus à qui sont destinées les données transmises.

- **NUMÉRO de PORT :**

- **Un numéro de port est un nombre entier associé à un processus d'application :** il permet la désignation unique de celui-ci parmi un ensemble de processus s'exécutant sur un même équipement.
- **Les numéros 0 à 1023 sont réservés pour des applications standardisées (RFC 1700).**
- Les autres valeurs peuvent être utilisées par les programmeurs d'applications communicantes. Elles peuvent être affectées statiquement (serveur) ou dynamiquement (client).

= = > Généralement un fichier décrit ces associations (/etc/services).

ASSOCIATION d'APPLICATION :

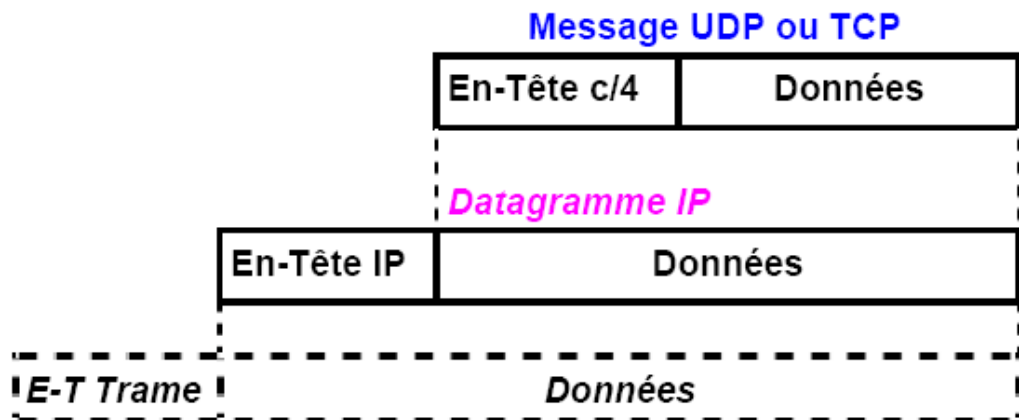
- **Une association entre deux processus d'application peut être décrite de façon unique par un quintuplet :**
 - adresse IP source,
 - numéro de port source,
 - adresse IP destination,
 - numéro de port destination,
 - type du protocole de transport (UDP, TCP),

TCP/UDP : Les mécanismes communs (1/2)

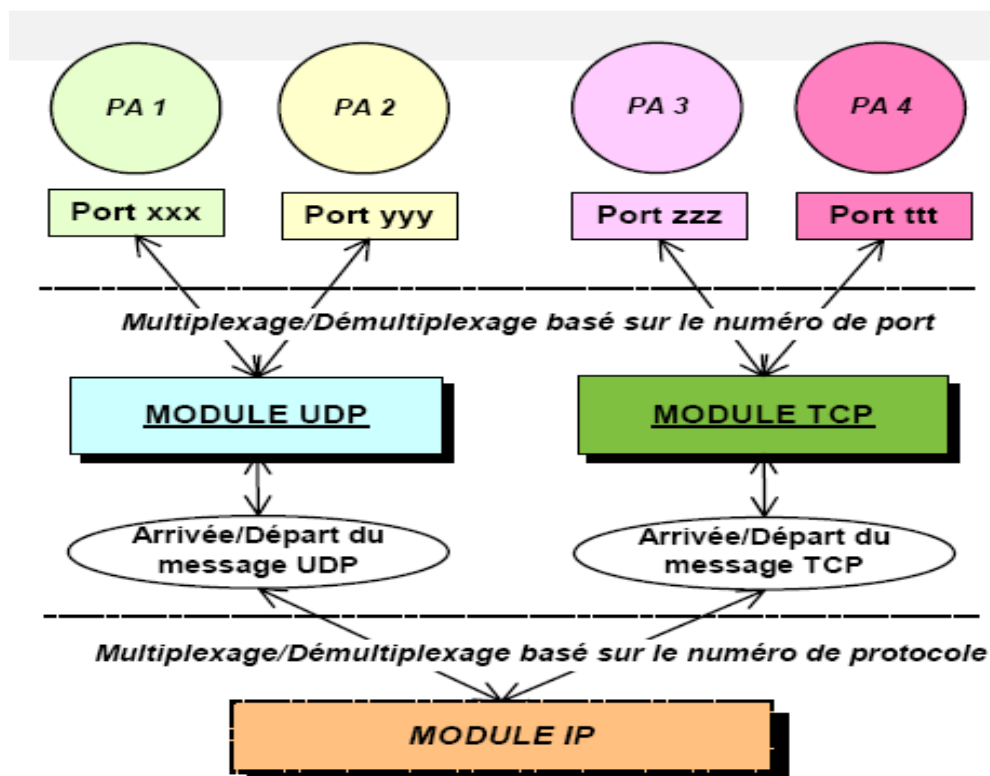
- ENCAPSULATION :**

- principe général d'encapsulation des messages UDP/TCP :

Le champ protocole de l'en-tête IP prend la valeur **17 pour UDP** et **6 pour TCP**.



- MULTIPLEXAGE/DEMULTIPLEXAGE :**



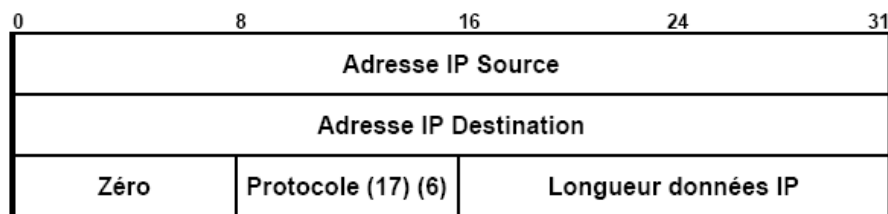
TCP/UDP : Les mécanismes communs (2/2)

. INTÉRÊT du CHECKSUM de TRANSPORT :

- intérêt pour UDP : permettre la vérification d'une destination valide (facultatif pour IPv4, obligatoire pour IPv6) :
"le datagramme a atteint le bon host destinataire ainsi que le bon numéro de port sur cet host."
- intérêt pour TCP : permettre la validation des données reçues.

. CALCUL du CHECKSUM de TRANSPORT UDP ou TCP :

- méthode de calcul du checksum de Transport à l'émission :
 - 1 Le champ contrôle de l'en-tête UDP/TCP est mis à zéro,
 - 2 Un pseudo-en-tête ayant le format ci-dessous est rajouté avant l'en-tête UDP/TCP,



- 3 Des bits de bourrage sont éventuellement rajoutés à la fin des données pour obtenir une longueur multiple de 16 bits,
 - 4 Le checksum est alors calculé (idem IP) sur la totalité de l'objet obtenu : pseudo en-tête UDP/TCP + en-tête UDP/TCP + données.
 - 5 Le champ contrôle de l'en-tête UDP/TCP reçoit la valeur obtenue,
 - 6 Le pseudo en-tête et les bits de bourrage ne sont pas transmis.
- méthode de calcul du checksum de Transport à la réception :
 - 7 Pour vérifier le total contrôle, le récepteur extrait de l'en-tête du datagramme IP qui a acheminé le message de Transport les champs nécessaires à la construction du pseudo en-tête UDP/TCP. Le calcul et la vérification peuvent alors s'opérer.
 - mise en oeuvre :
Forte interaction avec IP qui conduit pour des raisons d'efficacité à ne plus respecter le principe strict de la structuration en couches : des champs de l'en-tête d'un datagramme IP peuvent directement être remplis par Transport...

Le protocole UDP (1/1)

UDP : User Datagram Protocol (RFC 768)

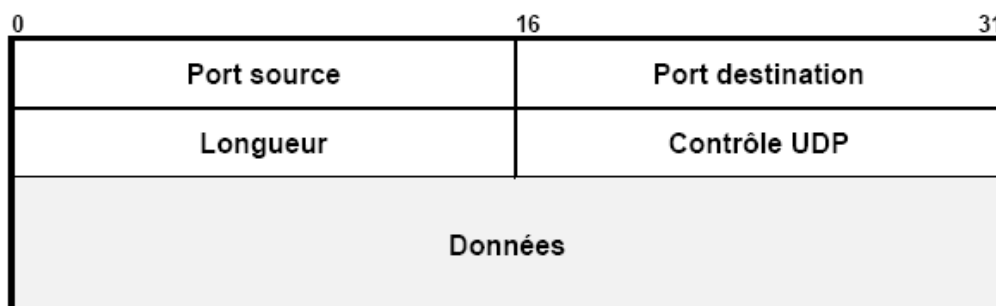
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : N'apporte que peu de fonctionnalités supplémentaires à IP :

- **identification des ports et calcul éventuel d'un checksum.**
 == > distinction d'un processus de destination parmi plusieurs s'exécutant sur un même host

Seulement un service de transfert de données non fiable :

- **pertes, duplication, retard, déséquenceement possibles :**
 == > les protocoles ou applications utilisateurs doivent gérer eux-mêmes, à leur niveau, ces problèmes...

FORMAT d'un DATAGRAMME UDP :



- **Champ PORT SOURCE : (16 bits)**
 - Référence facultative (à zéro sinon) au processus émetteur.
- **Champ PORT DESTINATION : (16 bits)**
 - Référence au processus destinataire distant (utile au démultiplexage chez le récepteur).
- **Champ LONGUEUR : (16 bits)**
 - Longueur totale du message UDP.
- **Champ CONTRÔLE UDP : (16 bits)**
 - Checksum UDP facultatif pour IPv4 (à zéro sinon), obligatoire pour IPv6.

Le protocole TCP (1/9) Caractéristiques

TCP : Transmission Control Protocol (RFC 793)

. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

La valeur ajoutée au service IP est importante : TCP offre un transfert fiable de bout en bout sur une connexion entre deux processus s'exécutant sur deux équipements distants.

- **Mode connecté**

= = > trois phases successives :

- 1. établissement connexion,**
- 2. transfert**
- 3. libération connexion**

- **Transfert fiable**

= = > contrôle de la validité des données (altération, perte, duplication) et reséquencement : numérotation et acquittement.

- **De bout en bout**

= = > TCP n'agit que sur les équipements terminaux (émetteur et récepteur) : le réseau (et donc le routage) devient transparent.

- **Full duplex**

= = > Echange simultané de deux flux bidirectionnels

- **Orienté "flot d'octets"**

= = > TCP gère un flot d'octets sur chaque sens de la connexion

- **Contrôle de flux**

= = >

mécanisme de fenêtre coulissante par anticipation

- **Niveau de priorité**

= = > traiter plus rapidement des données urgentes (express)

- **Mode tamponné par défaut**

= = > TCP tamponne les données en blocs avant de les remettre au processus client

Le protocole TCP (2/9) Notion de connexion (1/2)

PORTS TCP et CONNEXIONS :

Contrairement à UDP qui associe une FIFO unique à un numéro de port, TCP utilise la connexion comme concept principal :

- Extrémité de connexion : TCP identifie une extrémité de connexion par un doublet (@sse_IP, #port_TCP).

(193.55.221.165, 53)

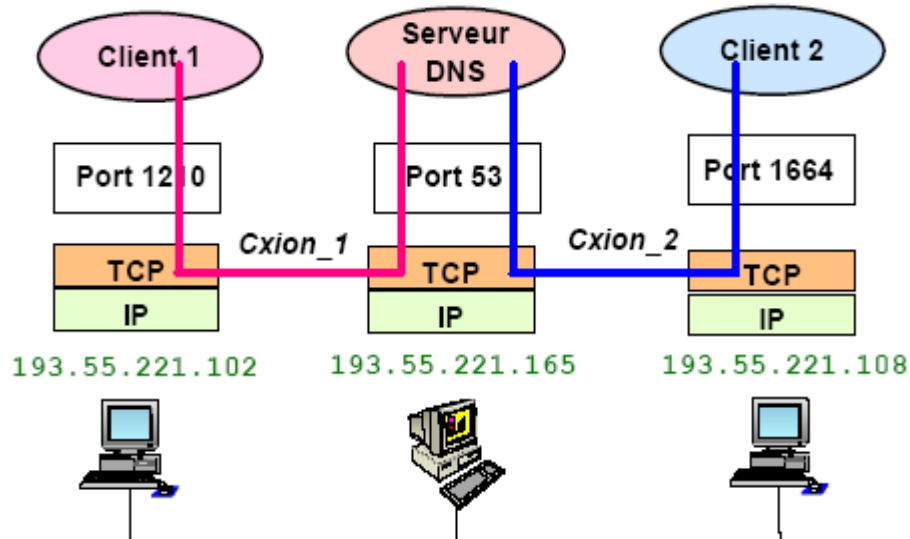
- Connexion : une connexion peut être caractérisée par ses deux extrémités :

Cxion: (193.55.221.165, 53) et (193.55.221.102, 1210)

- Partage de ports : plusieurs connexions peuvent partager un même numéro de port

Cxion_1: (193.55.221.165, 53) et (193.55.221.102, 1210)

Cxion_2: (193.55.221.165, 53) et (193.55.221.108, 1664)



GESTION de CONNEXIONS :

3 opérations possibles :

- 1) Etablissement d'une connexion
- 2) Libération normale d'une connexion
- 3) Réinitialisation d'une connexion (abandon immédiat de la connexion en cours).

Le protocole TCP (3/9) Notion de connexion (2/2)

OUVERTURE PASSIVE vs OUVERTURE ACTIVE :

Les deux entités « utilisateurs » de TCP ont des rôles dissymétriques :

- le processus initiateur demande à TCP une ouverture de connexion active (par exemple une entité client).
- le processus répondant demande à TCP une ouverture de connexion passive (par exemple une entité serveur).
- **Ouverture de connexion passive** : le répondant autorise TCP d'accepter une connexion entrante. Un identificateur local de connexion est retourné au processus serveur.
- **Ouverture de connexion active** : l'initiateur demande à TCP d'établir une connexion avec l'entité distante. Un identificateur local de connexion lui est attribué. TCP tente de réaliser ensuite l'établissement de la connexion (émission de segments sur le réseau).
- TCP adresse aux deux entités un compte rendu positif ou négatif.

SYNCHRONISATION des NUMÉROS de SÉQUENCE :

TCP doit détecter les pertes, duplications, déséquencelements... =
= > Mécanismes de numérotation et d'acquittement des données nécessaires.

TCP est "orienté flot d'octets" == > Numérotation des octets (émission et acquittement).

TCP est full duplex : deux flots d'octets gérés == > Nécessité pour chacune des deux entités de connaître le numéro de séquence initial (ISN) utilisé par l'autre entité pour la numérotation de son propre flot d'octets.

Synchronisation effectuée lors de l'établissement de la connexion.

Le protocole TCP (4/9)

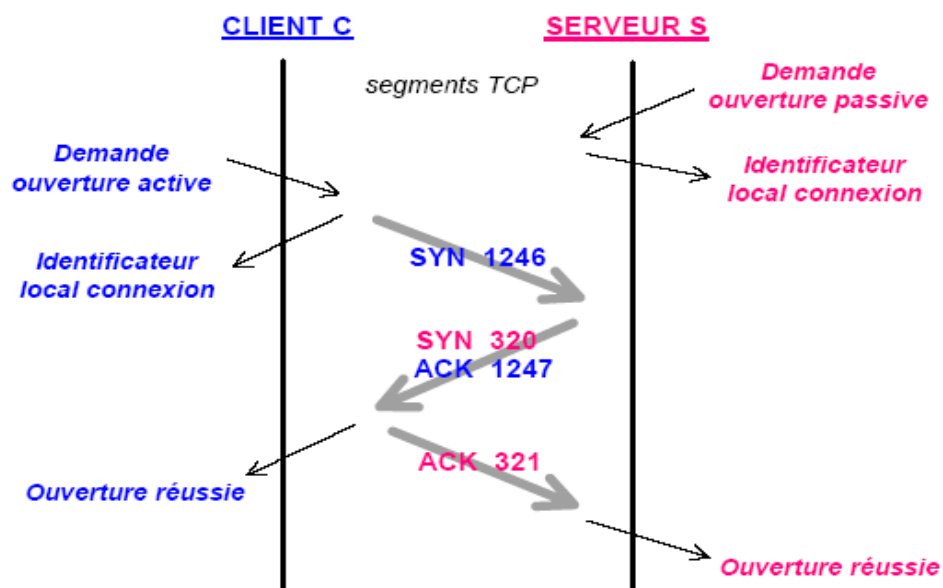
Ouverture de connexion

PROCEDURE en TROIS PHASES :

Trois échanges de segments TCP sont nécessaires et suffisants pour établir une connexion entre une entité TCP initiateur C et l'entité distante répondant S ;

1. C envoie un segment de demande d'ouverture de connexion. Celui-ci correspond en réalité à une demande de synchronisation sur le numéro de séquence initial précisé X.
2. S reçoit la requête et enregistre le ISN X de C. S répond par un segment acquittant le ISN X à la valeur X+1 et précisant une demande de synchronisation sur son propre ISN Y.
3. C reçoit le segment, enregistre à son tour le ISN Y de S puis répond par un segment acquittant le ISN Y à la valeur Y+1.

ILLUSTRATION :



Remarque : ISN produit par un système d'horloges locales est incrémenté toutes les 4 ms par le module TCP d'un équipement.

Le protocole TCP (5/9)

Fermeture de connexion

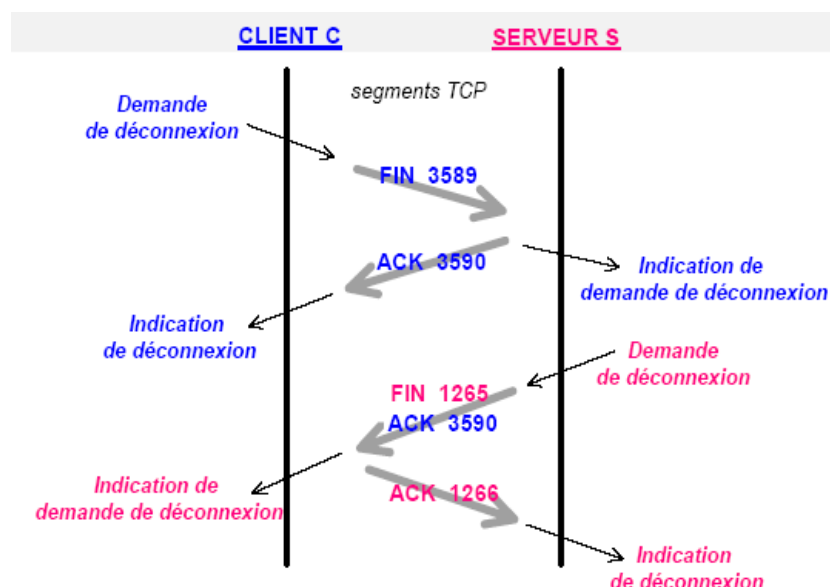
TERMINAISON NORMALE :

Une connexion TCP supporte simultanément deux flots bidirectionnels : elle est libérée lorsque les deux flots sont terminés.

PROCÉDURE en TROIS PHASES MODIFIÉE :

1. Une entité TCP, en principe **C**, envoie un segment de demande de fermeture de connexion. Celui-ci correspond en fait à une indication de fin d'émission de flot et indique le dernier numéro de séquence **X**.
2. (a) **S** reçoit la requête et acquitte immédiatement par **X+1**. Il informe l'application qu'une demande de fin de connexion est en cours.
 (b) **S** à la demande de l'application envoie à son tour une demande de fermeture de la connexion. Le segment correspondant indique la terminaison du flot, son numéro terminal **Y** et acquitte à nouveau par **X+1**.
3. **C** reçoit le segment et à son tour répond par un segment acquittant par la valeur **Y+1**.

ILLUSTRATION :



Le protocole TCP (6/9) Transfert de données

. TRANSFERT de DONNÉES NORMALES :

- A l'émission, le flot d'octets est « segmenté » (s'adapter à ip).

- Numérotation des octets : position dans le flot d'octets.

= = > détection des pertes, duplications, déséquencements.

- Les données reçues sont acquittées en précisant le numéro du prochain Octet attendu sur le flux (Un acquittement n'est pas envoyé pour chaque octet reçu, mais pour un groupe d'octets reçu).

= = > mécanisme cumulatif : combien d'octets du flux ont été «accumulés» jusqu'à présent.

= = > retransmissions possibles : absence d'acquittement et temporisateur expiré (valeur fixée à partir du RTT).

. SEGMENTS et FLOTS BIDIRECTIONNELS :

- TCP ne propose pas des formats de segments différents pour l'échange de données et les acquittements :

= = > tout segment TCP peut être porteur d'informations relatives aux deux flots associés à une connexion TCP :

Soit une connexion TCP établie entre deux entités C et S :

- un segment émis de C vers S peut être porteur ;

de données du flot d'octets allant de C vers S et d'acquittement de données appartenant au flot allant de S vers C

- un segment émis de S vers C peut être porteur :

de données du flot d'octets allant de S vers C et d'acquittement de données appartenant au flot allant de C vers S

. REMISE des DONNÉES :

- TCP opère un tamponnement des données avant remise à l'utilisateur. Celui-ci peut être occulté à l'aide d'un bit de contrôle (PSH) : TCP n'attend pas que le tampon soit plein pour remettre les données (applications interactives).

Le protocole TCP (7/9)

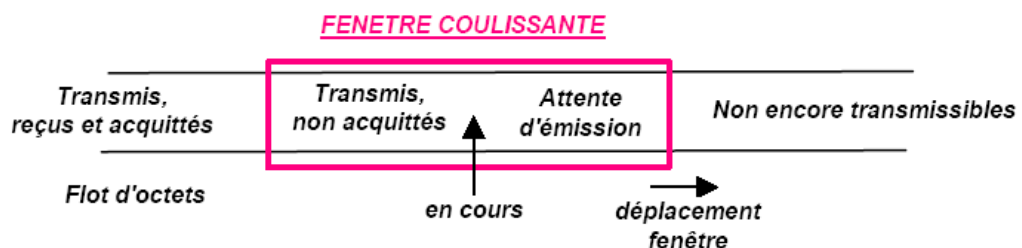
Contrôle de flux

MÉCANISME de FENÊTRE GLISSANTE :

- TCP utilise un mécanisme de « sliding window » pour améliorer l'efficacité de la transmission :

= = > permettre à l'émetteur de continuer à envoyer des données avant que toutes celles déjà émises aient été acquittées.

- TCP opère au niveau de l'octet et non du segment.
- La taille de la fenêtre indique à l'émetteur le nombre d'octets qu'il peut émettre sans attendre les acquittements des octets précédemment émis.
- A chaque acquittement reçu, la fenêtre glisse vers la partie du flot d'octets non encore émis.



= = > une fenêtre à chaque extrémité de connexion TCP.

= = > fenêtres analogues pour la réception : mémorisation possible des paquets « hors séquence ».

TAILLE VARIABLE et CONTRÔLE de FLUX :

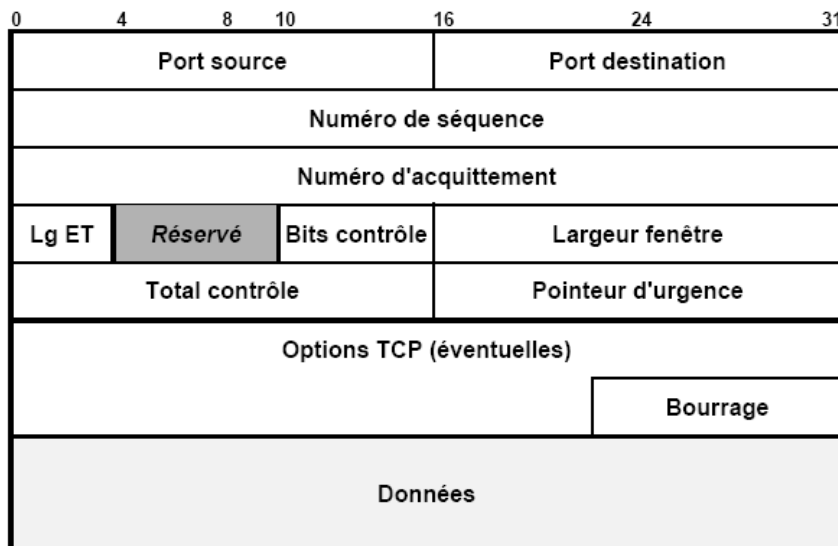
- TCP permet de faire varier la taille de la fenêtre pendant la connexion : le récepteur indique cette nouvelle taille lors de chaque acquittement.

= = > mise en place d'un contrôle de flux régulé par le récepteur.

Le protocole TCP (8/9)

Format des segments (1/2)

. FORMAT d'un SEGMENT TCP :



CHAMPS de la PARTIE FIXE de l'EN-TETE :

- **Champs PORT SOURCE et DESTINATION: (2 fois 16 bits)**
 - Références des ports TCP qui identifient les processus d'application aux extrémités de la connexion de transport.
- **Champ NUMÉRO de SÉQUENCE : (32 bits)**
 - Numéro du premier octet de données transmis le segment. Il correspond à la position du segment dans le flux de l'émetteur.

Lors de l'établissement d'une connexion, ce champ contient une valeur initiale (ISN : Initial Séquence Number) attribuée par l'émetteur. Il aura la valeur ISN+1 pour le premier segment de données transmis par l'émetteur.
- **Champ NUMÉRO d'ACQUITTEMENT : (32 bits)**
 - Numéro de séquence du prochain octet attendu par l'émetteur de ce message. Il fait référence au flux du récepteur.

Cette valeur est toujours transmise une fois la connexion établie.

Le protocole TCP (9/9) Format des segments (2/2)

Champ LONGUEUR d'EN-TÊTE : (4 bits)

- Longueur totale (partie fixe et options) de l'en-tête du segment TCP exprimée par un multiple de 32 bits.

Champ BITS de CONTRÔLE : (6 bits) ■>

Rôle et contenu valide du segment :

0	1	2	3	4	5
URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

- Quand le bit est positionné à 1 :

URG ; le champ pointeur d'urgence doit être considéré

ACK ; le champ numéro d'acquittement doit être considéré

PSH ; les données reçues doivent être transmises immédiatement à la couche supérieure (pas de tamponnement).

RST ; fermeture de la connexion à cause d'une erreur irrécupérable (réinitialisation attendue).

SYN ; ouverture de connexion, demande de synchronisation sur un numéro de séquence initial.

FIN ; terminaison du flux à émettre, donc fin de connexion pour le flot de l'émetteur.

- Champ LARGEUR de FENÊTRE : (16 bits)

- Nombre d'octets que le récepteur peut accepter. Ce champ permet de gérer le contrôle de flux.

- Champ TOTAL CONTRÔLE TCP : (16 bits)

- Checksum sur le segment TCP.

- Champ POINTEUR d'URGENCE : (8 bits)

- Position des données à traiter en priorité.

OPTIONS : = > négocier des paramètres (ex : MSS - Maximum Segment Size) ou modifier le comportement original du protocole.